Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 12

Opgave 12.1. Givet matricen

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix},$$

bestem dens egenværdier. Find en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A.

Opgave 12.2. Betragt den øvre triangulær matrix

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Vis at 6, 2 og -1 er egenværdier for A, og bestem tilhørende egenvektorer. Vis desuden at

$$(A - 6I_3)(A - 2I_3)(A + I_3) = 0_3. \tag{12.1}$$

Gøre rede at for en generel øvre triangulær matrix er indgangene på diagonalen netop matricens egenværdier. Er sådan en matrix nødvendigvis diagonaliserbar? Opfylder den en ligning af typen (12.1)?

Opgave 12.3. Lad $u = (1, 2, 4)$, $v = (-1, 2, 1)$ og sæt $A = uv^T$.

(a) Bestem en basis for $N(A)$.
(b) Find 2 lineært uafhængige egenvektorer for A med egenværdi 0.
(c) Vis at u er egenvektor for A, og bestem dens egenværdi.
(d) Er A diagonaliserbar?

Opgave 12.4. (a) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Bestem egenværdierne for A og en *ortonormal* basis af egenvektorer.

(b) Løs begyndelsesværdiproblemet

$$\begin{aligned} y_0'(t) &= -y_0(t) + 2y_1(t), \\ y_1'(t) &= 2y_0(t) - y_1(t), \end{aligned}$$

$$y_0(0) = 3, \quad y_1(0) = 1.$$

Plot løsningerne i python.

Opgave 12.5. Lad A være en (2×2)-matrix. Vis at det karakteristiske polynomium for A er lige med

$$p(\lambda) = \lambda^2 - \mathrm{Tr}(A)\lambda + \det(A),$$

hvor $\mathrm{Tr}(A) = a_{00} + a_{11}$ er sporet af A. Hvis A er diagonaliserbar, vis at egenværdierne λ_0, λ_1 for A opfylder

$$\lambda_0 + \lambda_1 = \mathrm{Tr}(A), \quad \lambda_0\lambda_1 = \det(A).$$

Diskutér mulige generalisering til større matricer.

Afleveringsopgave 8

Dette er en individuel opgave. Opgaveløsning afleveres i brightspace som én pdf fil under "Course Tools > Assignments > Aflevering 8". Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger omrking uge 18.

Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Bestem det karakteristiske polynomium $\det(A - \lambda I_3)$ af A.
(b) Vis at 0 og 3 er egenværdier for A.
(c) Har A andre egenværdier?
(d) Bestem en basis af $\mathbb{R}^3$, som består af egenvektorer for A.
(e) Skriv $A = V\Lambda V^{-1}$ for passende V og diagonal Λ.
(f) Brug del (e) til at bestemme A^k for alle k.

Andrew Swann